Segunda Etapa: Análisis y Modelado del Diseño

DHL Solutions

Sistema de Préstamo Digital Interdepartamental — DHL Solutions

González. Diego A., Reguera Luciano O. y Torrent I. Hugo A.

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, IFTS N°29

Práctica Profesionalizante IV - Grupo N°9

Docentes: Emir Eliezer García Ontiveros, Kevin Del Bello

Fecha de entrega: 4 de octubre de 2026

1. Introducción del Proyecto

DHL Solutions desarrollará el Sistema de Préstamo Digital Interdepartamental (Repositorio Comunitario de Acceso Federado) por encargo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (FAUD-UNSJ). El propósito del software es permitir que la facultad catalogue, gestione y preste temporalmente su producción académica (tesis, monografías e investigaciones) a estudiantes y profesionales de toda la provincia, sin comprometer los derechos de autor del material.

Desde el punto de vista técnico, el sistema se construye como una aplicación web backend modular en NestJS, frontend en React y base de datos relacional PostgreSQL desplegada mediante contenedores Docker, con un mecanismo de control de acceso temporal basado en tokens JWT que garantiza que el material quede inaccesible una vez vencido el período de préstamo.

Desde el punto de vista comercial, la propuesta es viable porque atiende una necesidad ya validada directamente con la institución cliente a través del relevamiento realizado con la Arq. María Dolores Morales y porque el modelo de negocio de DHL Solutions, una consultora tecnológica para organismos públicos y educativos de San Juan, encuentra en este proyecto su primer caso concreto de aplicación, alineado con sus metas comerciales de corto plazo.

2. Alcance del Proyecto

Objetivo del Software

Desarrollar un sistema web de préstamo digital temporal que permita a la FAUD-UNSJ catalogar su producción académica y habilitar su consulta controlada a usuarios remotos de toda la provincia de San Juan, garantizando que no existan accesos no autorizados a material con préstamo vencido.

Características Principales

- Módulo de Gestión de Catálogo: carga, indexación y edición de documentos académicos con metadatos normalizados (título, autor, tipo, año, palabras clave).
- Módulo de Búsqueda y Préstamo: búsqueda pública del catálogo y solicitud de préstamo digital por parte de usuarios autenticados.
- Módulo de Acceso y Vencimiento: generación de tokens de acceso temporal, control de vigencia y revocación automática a los 7 días.
- Módulo de Notificaciones: aviso al usuario ante el vencimiento próximo de su préstamo.
- Módulo de Administración de Usuarios: registro y validación de usuarios de distintos departamentos de la provincia.

Plataformas y Tecnologías

El sistema estará disponible como una aplicación web responsiva, accesible desde cualquier navegador moderno sin requerir instalación. El desarrollo se apoya en un backend modular en NestJS, una base de datos relacional PostgreSQL, un frontend SPA en React, autenticación mediante tokens JWT, contenedorización con Docker para el despliegue, y GitHub como repositorio de versionado.

Usuarios Objetivo

- Estudiantes y docentes-investigadores de la FAUD-UNSJ que producen y consultan material académico.
- Estudiantes y profesionales de departamentos alejados de la capital sanjuanina (Jáchal, Valle Fértil, Iglesia, entre otros) que hoy no pueden acceder fácilmente al material.
- Personal de la Biblioteca de la FAUD-UNSJ, como administrador del catálogo.

3. Organización Interna y Gestión de Talentos Humanos

Los roles se asignaron según la experiencia previa y las fortalezas técnicas de cada integrante, priorizando que cada responsabilidad quede cubierta por quien mejor puede sostenerla durante el desarrollo.

Integrante	Rol asignado	Justificación de la asignación
Hugo Torrent	Analista Funcional y UI/UX	Cuenta con experiencia previa en relevamiento de requisitos y frontend; es el nexo natural entre el cliente y el equipo técnico.
Luciano Reguera	Backend Developer & DBA	Su experiencia con NestJS, PostgreSQL y buenas prácticas de arquitectura (Clean Architecture, SOLID) es clave para sostener la seguridad del control de acceso temporal.
Diego González	Frontend Developer y Project Manager	Combina su perfil técnico en React con la visión de conjunto necesaria para coordinar sprints y representar institucionalmente a la empresa.

Currículum Vitae de los Integrantes

Hugo Torrent — Analista Funcional y UI/UX

- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software / Ingeniería de Software, IFTS N°29 (en curso).

- Experiencia: participación en proyectos académicos con responsabilidades de autenticación, frontend, comunicación en tiempo real (WebSockets), despliegue y documentación técnica.
- Habilidades técnicas: relevamiento de requisitos, diseño UX/UI, documentación técnica, prototipado.
- Habilidades blandas: coordinación de equipos, gestión del tiempo, comunicación institucional.
- Perfil LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/hugo-alberto-torrent-irrazabal-33b673203

Luciano Reguera — Backend Developer & DBA

- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, IFTS N°29 (en curso).
- Experiencia: desarrollo backend con NestJS, Laravel y Spring Boot; modelado de bases de datos relacionales en PostgreSQL; contenedorización con Docker.
- Habilidades técnicas: NestJS, Laravel, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, Clean Architecture, principios SOLID.
- Habilidades blandas: pensamiento analítico, atención al detalle, resolución de problemas.
- Perfil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luciano-reguera-5394a85b/

Diego González — Frontend Developer y Project Manager

- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, IFTS N°29 (en curso).
- Experiencia: desarrollo frontend con React, TypeScript y Tailwind CSS; consumo y testeo de APIs REST; control de versiones con Git.
- Habilidades técnicas: React, TypeScript, Tailwind CSS, Node.js, Git, APIs REST.
- Habilidades blandas: comunicación con clientes, capacidad de síntesis, trabajo en equipo.

- Perfil LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/diegoale528

Metodología de trabajo

El equipo trabaja bajo un esquema Kanban, complementado con una instancia semanal breve de sincronización entre los tres roles, con entregas iterativas y validación continua junto a la referente institucional de la FAUD-UNSJ.

El desarrollo incremental de las tres funcionalidades principales (catálogo, búsqueda/préstamo, control de acceso) se adapta de manera natural a un tablero visual de flujo continuo, aplicando límites de trabajo en proceso (WIP) para prevenir la sobrecarga de tareas en los roles del equipo.

4. Elección del Proyecto Final y Presentación de una Propuesta

4.1. Fase de Reconocimiento

Definición del Problema o Necesidad

La producción académica de la FAUD-UNSJ (tesis, monografías, investigaciones) queda centralizada físicamente y fragmentada virtualmente: aun cuando parte del material exista en formato digital, no está reunido en un catálogo único y de fácil consulta. Esto dificulta el acceso de estudiantes y profesionales de departamentos alejados de la capital (como Jáchal o Valle Fértil) y genera un déficit de divulgación del conocimiento producido por la facultad.

Estudio de Viabilidad

Dimensión	**Análisis**
Técnica	Es posible desarrollar el software con tecnologías actuales y ampliamente documentadas (NestJS, React, PostgreSQL, Docker), que además

	coinciden con las que ya domina el equipo, reduciendo el riesgo de implementación.
Económica	Con un equipo de tres personas y un alcance acotado a 3-4 módulos, se estima un desarrollo de aproximadamente 10 semanas. Al ser un piloto institucional sin fines comerciales inmediatos, se prevé un licenciamiento sin costo para la FAUD-UNSJ durante esta etapa, con una eventual propuesta de mantenimiento pago si el convenio se formaliza.
Operativa	El sistema puede integrarse a la operación de la Biblioteca de la FAUD-UNSJ, que ya cumple el rol de custodia del material y sería la encargada natural de administrar el catálogo, aunque requerirá una capacitación inicial breve del personal.

Análisis de Competencia

A partir del relevamiento realizado en conjunto con la referente de la FAUD-UNSJ, se examinaron las herramientas e iniciativas actualmente utilizadas en el ámbito académico y universitario para la divulgación y gestión documental, analizando sus fortalezas y limitaciones frente a la propuesta de DHL Solutions:

1. Plan de Gestión de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (PGD-UNR / Dataverse):
    - Descripción: Plataforma institucional basada en Dataverse (https://dataverse-info.unr.edu.ar/pgd/) enfocada en el depósito, curación y publicación de datasets y planes de gestión de datos para proyectos de investigación bajo principios de Ciencia Abierta.

- Contraste: Aunque destaca por su rigor en esquemas de metadatos estandarizados e interoperabilidad, está orientada a la publicación abierta y reutilización irrestricta de datos primarios de investigación. No contempla mecanismos de préstamo temporal ni protección activa frente a descargas no autorizadas de obras o producciones protegidas por derechos de autor.

2. Canales de Difusión Institucional Descentralizados (Linktree SIC FAUD UNSJ):

   - Descripción: La Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD utiliza herramientas de enlace centralizado (https://linktr.ee/sic.faud) como vía rápida para conectar convocatorias, formularios y accesos a documentos dispersos en nubes públicas (Google Drive, PDFs institucionales).

   - Contraste: Si bien ofrece inmediatez comunicacional, evidencia la fragmentación y falta de un catálogo estructurado y searchable. El acceso a los archivos depende de enlaces estáticos sin control de vigencia, trazabilidad de descargas ni garantías de protección de propiedad intelectual una vez compartido el enlace.

3. Bibliotecas Digitales Universitarias Privadas (Biblioteca Universidad de Palermo):

   - Descripción: Modelos de biblioteca virtual académica universitaria (https://www.palermo.edu/biblioteca/) que integran catálogos en línea (OPAC) y suscripciones a bases bibliográficas cerradas o plataformas de DRM comercial (eLibro, EBSCO).

   - Contraste: Garantizan lectura protegida en línea y control de usuarios, pero dependen de software propietario con costos recurrentes de licenciamiento elevados, pensados para obras comerciales y de difícil adaptación para la

autopublicación y catalogación territorial de la producción propia de una facultad pública.

Ventaja Diferencial y Posicionamiento de DHL Solutions:

El Sistema de Préstamo Digital Interdepartamental ocupa el punto medio necesario: toma el rigor de metadatos de los repositorios académicos (como Dataverse), supera la precariedad de enlaces estáticos (Linktree/Drive) y ofrece las ventajas de préstamo controlado de una biblioteca universitaria sin incurrir en licencias comerciales prohibitivas. Mediante software de código abierto (NestJS, React, PostgreSQL y Docker) y un mecanismo de tokens de acceso temporal a 7 días, brinda una solución liviana, económica y adaptada a la conectividad y necesidades territoriales de San Juan.

Selección del Tipo de Proyecto

Se trata de un proyecto de desarrollo de software a medida para un cliente institucional público, en modalidad de piloto, que de resultar exitoso podría escalar a un modelo de convenio replicable con otras facultades o bibliotecas municipales de la provincia.

Establecimiento de Objetivos

Una vez definidos el alcance y el propósito del sistema, el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto se detallan en el apartado 4.3, siguiendo el criterio SMART solicitado por la cátedra.

4.2. Fases del Desarrollo

Fase	**Descripción**	**Responsable(s)**	**Duración**
1. Análisis y Requerimientos	Determinar las funcionalidades y necesidades del sistema.	Hugo	2 sem.

2. Diseño del Sistema	Definir la arquitectura, interfaz y diseño técnico del software.	Hugo, Luciano	2 sem.
3. Desarrollo e Implementación	Programar las funcionalidades y construir el software.	Luciano, Diego	5 sem.
4. Pruebas y Control de Calidad	Asegurar que el software funciona correctamente.	Todo el equipo	1 sem.
5. Preparación de Capacitación	Crear materiales para que el personal de biblioteca aprenda a usar el sistema.	Hugo	3 días
6. Manual y Soporte	Generar documentación técnica y ofrecer soporte a los usuarios.	Hugo, Diego	3 días
7. Mantenimiento	Asegurar el buen funcionamiento a largo plazo mediante actualizaciones y ajustes.	Luciano	Continua

El proceso de desarrollo del software sigue un modelo de fases secuenciales con retroalimentación continua, en línea con los enfoques de proceso descriptos por Pressman (2010).

4.3. Presentación de la Propuesta

Resumen Ejecutivo

DHL Solutions propone desarrollar el Sistema de Préstamo Digital Interdepartamental, una plataforma web que permitirá a la FAUD-UNSJ catalogar su producción académica y ponerla a disposición de estudiantes y profesionales de toda la provincia de San Juan mediante préstamos digitales temporales, resolviendo así la tensión

entre accesibilidad y protección de los derechos de autor. El proyecto se ejecutará en un plazo aproximado de 10 semanas, con un equipo de tres desarrolladores, y culminará con un piloto institucional evaluado contra indicadores de éxito concretos.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general: desarrollar e implementar un sistema web de préstamo digital temporal para la FAUD-UNSJ, que permita catalogar documentos académicos y habilitar su consulta controlada a usuarios remotos, garantizando que no haya accesos no autorizados a material vencido.

OE1	**Catálogo y Gestión** Diseñar y poner en funcionamiento, en las primeras 4 semanas, un módulo administrativo de catalogación capaz de registrar e indexar documentos académicos con metadatos normalizados.
OE2	**Búsqueda y Acceso Remoto** Implementar, hacia la semana 7, una interfaz web responsiva de búsqueda y solicitud de préstamos, optimizada para conexiones de bajo ancho de banda en departamentos alejados de San Juan.
OE3	**Seguridad y DRM Temporal** Construir e integrar, en la semana 9, un mecanismo backend de control de acceso temporal con revocación y vencimiento automático a los 7 días de concedido el préstamo.
OE4	**Validación y Piloto**

	Ejecutar un piloto institucional de 2 semanas con la referente de la FAUD-UNSJ, logrando la validación de al menos el 90% de los criterios de aceptación funcionales antes del cierre del proyecto.

Estimación de Recursos y presupuesto del Piloto (10 semanas)

Recursos Humanos y Desarrollo

- Equipo: 3 desarrolladores de DHL Solutions con dedicación parcial (15 horas semanales cada uno).
- Esfuerzo total: 450 horas hombre.
- Costo operativo estimado: $1.800.000 ARS. Este valor es simbólico, ya que se encuentra bonificado al 100% institucionalmente bajo la modalidad de piloto universitario para la FAUD-UNSJ.

Software, Tecnologías y Licenciamiento

- Costo durante el piloto: USD 0.
- Stack tecnológico utilizado (FOSS): NestJS, React, PostgreSQL, Docker, Ubuntu Server, Nginx, GitHub Free y Trello/GitHub Projects.
- Nota: El modelo de licenciamiento definitivo se abordará en la etapa de sostenibilidad del proyecto.

Infraestructura de Servidor y Despliegue

- Características: Servidor VPS en la nube (2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD) para el alojamiento de contenedores Docker y la base de datos PostgreSQL.

- Costo estimado: Entre USD 12 y USD 18 mensuales durante el período de prueba.

Impacto y Beneficios Esperados

- Para los usuarios de departamentos alejados: acceso remoto a material que hoy requiere traslado físico a la capital.
- Para la FAUD-UNSJ: mayor divulgación y aprovechamiento de su producción académica, sin resignar el control sobre los derechos de autor.
- Para DHL Solutions: validación de su primer caso de negocio y un antecedente replicable ante otras instituciones públicas de la región de Cuyo.

5. Análisis del Diseño y Requerimientos

Siguiendo las pautas de modelado del sistema descriptas por Sommerville (2011, cap. 5), el equipo llevó adelante un proceso iterativo de ingeniería de requerimientos estructurado en cuatro etapas:

Etapa	**Actividad aplicada en el proyecto**	**Técnica / Artefacto**
1. Elicitación	Relevamiento del problema, flujo de préstamo y restricciones de autor.	Entrevistas semiestructuradas (Arq. Morales) y revisión de normativas UNSJ.
2. Análisis	Descomposición de funciones y balance viabilidad técnica vs. alcance legal.	Matriz de priorización de requerimientos (Imprescindible / Deseable).
3. Especificación	Documentación formal de funciones y atributos de calidad esperados.	Matriz de SRS con identificadores unívocos (RF / RNF).

4. Validación	Verificación cruzada entre el equipo y confirmación con la contraparte.	Revisión informal con la docente referente y la biblioteca.

Requerimientos documentados

ID	Requerimiento	Técnica de elicitación / Origen	Prioridad
Funcionales			
RF01	Cargar, catalogar e indexar documentos académicos con metadatos normalizados (título, autor, carrera, año, palabras clave).	Análisis documental y taller JAD	Imprescindible
RF02	Disponer de un buscador público con filtros por título, autor, departamento, carrera o palabras clave.	Entrevista semiestructurada	Imprescindible
RF03	Permitir a usuarios autenticados solicitar un préstamo digital temporal de documentos disponibles.	Alcance del proyecto	Imprescindible
RF04	Revocar automáticamente el acceso y bloquear la visualización al vencer el período de préstamo (7 días).	Análisis documental de propiedad intelectual	Imprescindible
RF05	Permitir el registro y validación remota de usuarios de distintos departamentos de la provincia.	Entrevista con la FAUD-UNSJ	Imprescindible

RF06	Notificar al usuario vía correo electrónico el vencimiento próximo, con 24 horas de antelación.	Buenas prácticas de UX	Deseable
No funcionales			
RNF01	Accesibilidad remota 24/7 mediante interfaz responsiva, optimizada para conexiones de bajo ancho de banda.	Análisis del contexto geográfico	Imprescindible
RNF02	Asegurar enlaces temporales mediante tokens JWT con expiración estricta a 7 días y cifrado HTTPS/TLS.	Arquitectura y análisis de riesgos	Imprescindible
RNF03	Interfaz intuitiva, con tiempo de aprendizaje menor a 15 minutos para biblioteca y máximo 3 clics para solicitar un préstamo.	Pruebas de usabilidad simuladas y entrevistas	Deseable

Arquitectura y componentes

La arquitectura definida es de tipo cliente-servidor por capas: un frontend SPA (React) consume una API backend modular (NestJS), que a su vez se apoya en una base de datos relacional (PostgreSQL). Los componentes clave del sistema Módulo de Catálogo, Módulo de Préstamos, Módulo de Autenticación (JWT) y Módulo de Notificaciones se describen en detalle en el diagrama de componentes (Figura 6) y su distribución física en el diagrama de despliegue (Figura 7).

6. Diagramas de Modelado del Sistema

A continuación, se presentan los diagramas solicitados por la cátedra, elaborados siguiendo la notación estándar UML descripta por Sommerville (2011).

Diagrama de Casos de Uso

Representa las interacciones entre los dos actores del sistema el usuario externo (estudiante o profesional) y el administrador (personal de la Biblioteca FAUD-UNSJ) y los casos de uso principales. La solicitud de préstamo incluye la validación de disponibilidad, y la visualización del documento incluye la verificación de vigencia del token de acceso.

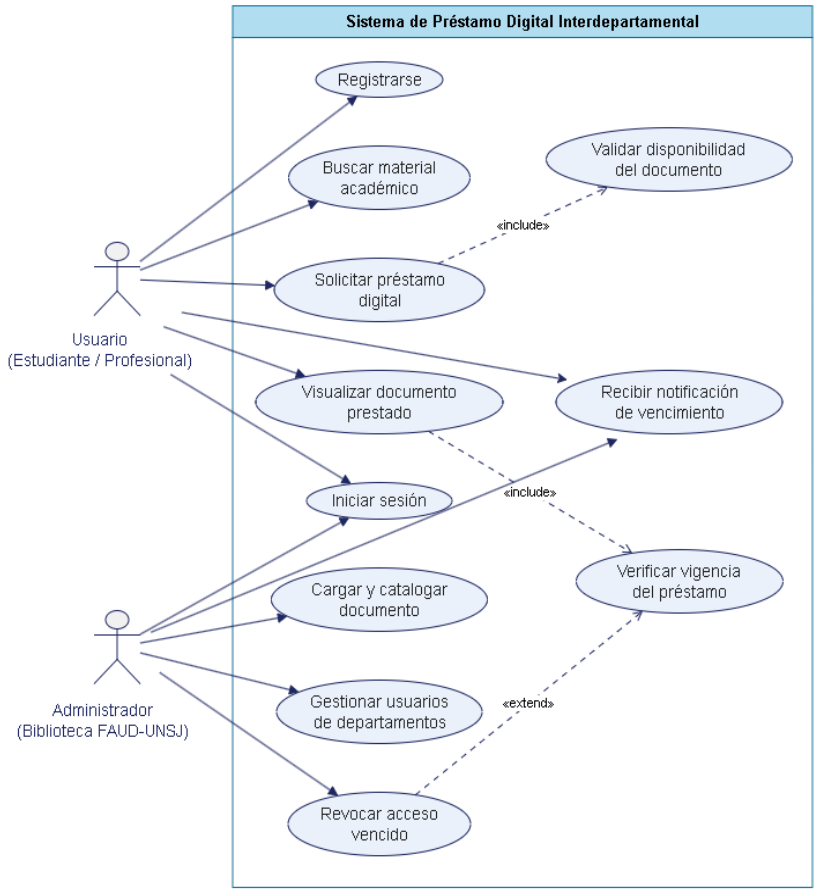


Figura 1. Diagrama de casos de uso.

Diagrama de Clases

El diagrama de clases modela la estructura lógica y persistente del sistema. La clase Usuario concentra los datos de autenticación y pertenece a un Departamento (relación 1 a N,

ya que cada departamento agrupa a muchos usuarios), lo que permite luego calcular indicadores como el porcentaje de usuarios de departamentos alejados. La clase Documento guarda los metadatos normalizados del catálogo (título, autor, tipo, año, palabras clave) y expone el método estaDisponible(), que es consultado antes de autorizar un nuevo préstamo. La clase Prestamo es el núcleo del modelo: vincula a un Usuario con un Documento, y concentra la lógica crítica de seguridad a través de sus métodos generarToken(), validarVigencia() y revocarAcceso(). Su atributo estado no es un texto libre sino el enumerado EstadoPrestamo (SOLICITADO, ACTIVO, VENCIDO, REVOCADO), lo que evita valores inconsistentes y permite validar transiciones de estado en el código. Finalmente, cada Prestamo puede generar múltiples instancias de Notificacion (relación 1 a N), una por cada aviso enviado al usuario.

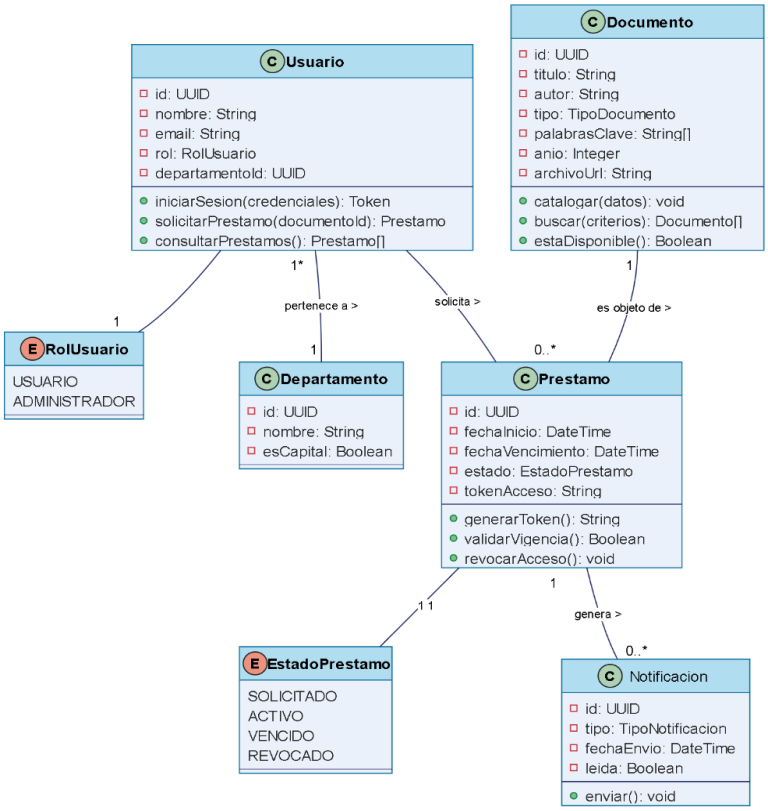


Figura 2. Diagrama de clases.

Diagrama de Secuencia

Primero la búsqueda (consulta GET a /documentos), luego la solicitud de préstamo (POST a /prestamos), donde el backend verifica disponibilidad contra la base de datos antes de pedirle al módulo de autenticación que genere un token JWT con vencimiento a 7 días, y recién entonces persiste el préstamo. El tramo final modela la visualización del documento prestado mediante un fragmento combinado alt, que separa explícitamente dos caminos posibles: si el token es válido y está vigente, el backend entrega una URL de visualización protegida; si está vencido, responde con un error 403 y el frontend informa al usuario que el préstamo caducó. Este fragmento alternativo evidencia, a nivel de interacción, el mecanismo concreto que hace cumplir la regla de negocio de vencimiento automático.

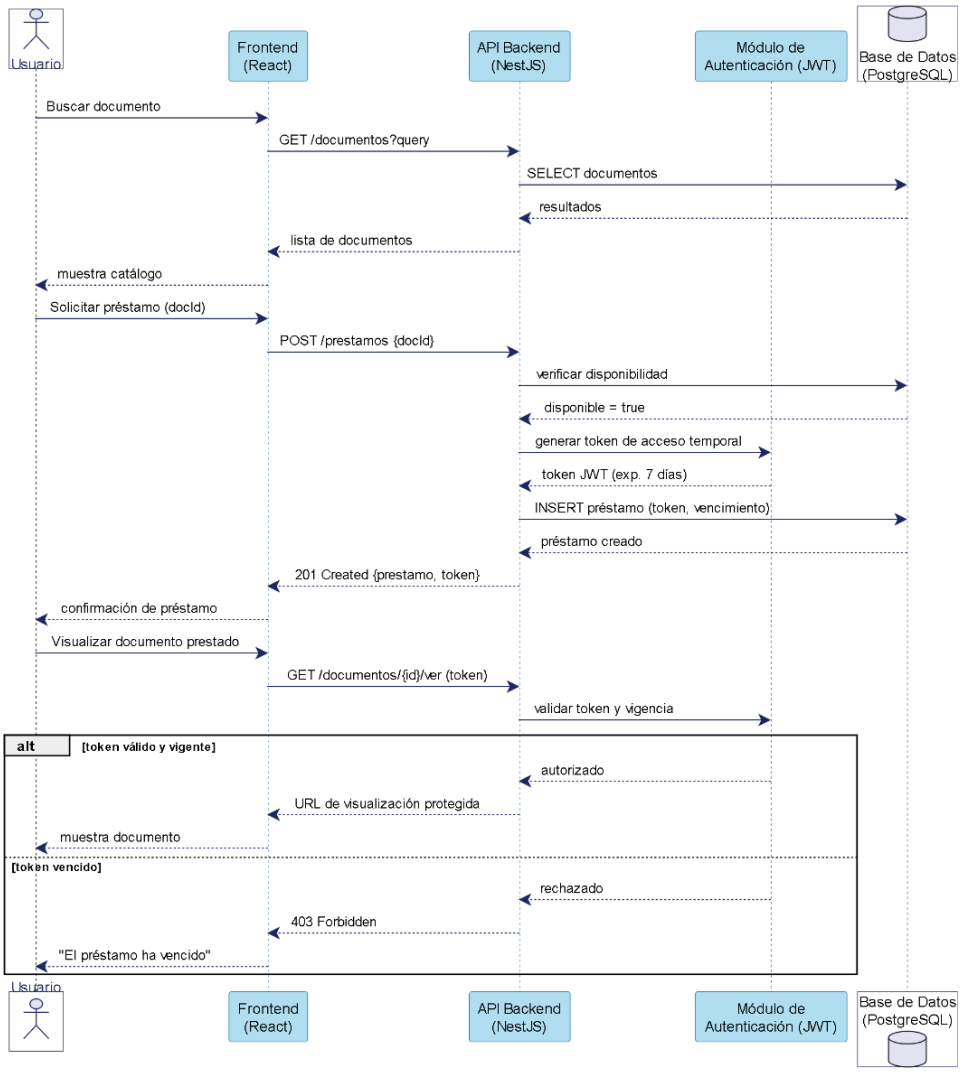


Figura 3. Diagrama de secuencia.

Diagrama de Actividades

Comienza con la búsqueda y selección de un documento, y se bifurca según un nodo de decisión: si el documento no está disponible, el sistema informa la situación y el flujo termina; si está disponible, el usuario solicita el préstamo y el sistema genera el token con vencimiento a 7 días. El tramo más relevante es el bucle posterior al acceso: mientras el préstamo esté vigente, el sistema repite periódicamente la verificación de vigencia del token; en cuanto esa condición deja de cumplirse, el flujo sale del bucle, revoca el acceso de forma automática y notifica el cierre del préstamo. Este bucle es la representación gráfica de la misma regla de vencimiento que en el diagrama de secuencia se modela como una validación puntual, se expone como un control continuo a lo largo de toda la vigencia del préstamo.

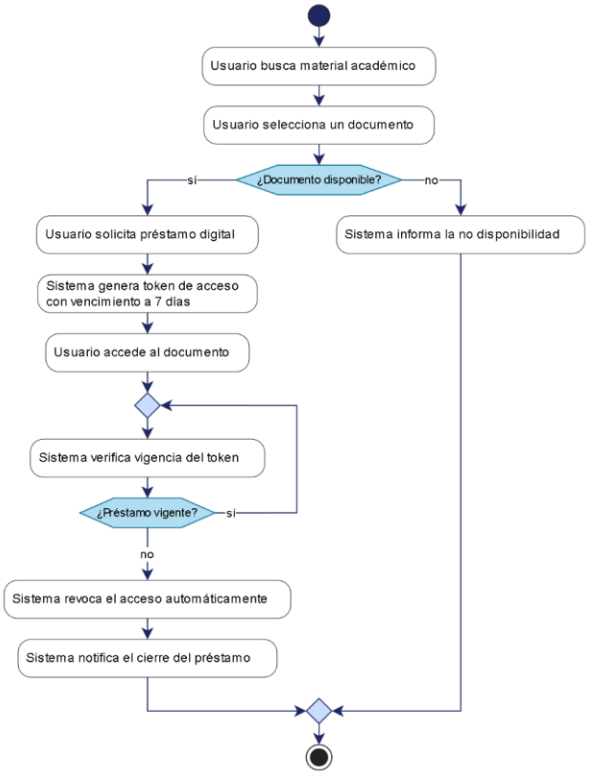


Figura 4. Diagrama de Actividades.

Diagrama de Estados

El diagrama modela el ciclo de vida completo de un objeto Préstamo a través de sus seis estados posibles y las transiciones que los conectan. Todo préstamo nace en el estado

Solicitado y, según la respuesta del sistema a la validación de disponibilidad, se bifurca hacia Activo (si el documento está disponible) o hacia Rechazado (si no lo está, estado desde el cual el ciclo termina). Desde Activo existen dos caminos de salida: el automático, cuando transcurren los 7 días del préstamo y el sistema lo mueve a Vencido, y el manual, cuando un administrador decide revocar el acceso antes de tiempo y lo mueve a Revocado. Tanto Vencido como Revocado convergen en el estado Cerrado, que representa el bloqueo definitivo de la visualización del documento. Modelar esto como una máquina de estados explícita, en lugar de dejarlo implícito en el código, ayuda a verificar que no existan transiciones no contempladas, por ejemplo, que un préstamo Cerrado nunca pueda volver a Activo y sirve de referencia directa para implementar las validaciones del método

validarVigencia().

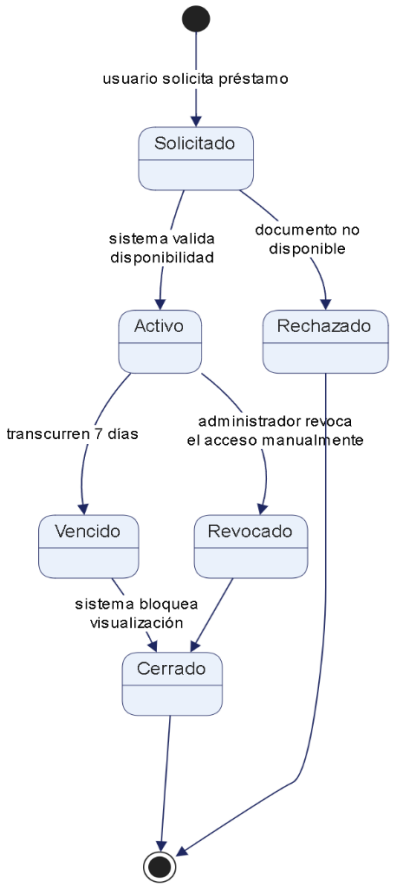


Figura 5. Diagrama de Estados.

Diagrama de Componentes

El diagrama muestra cómo se organiza internamente el backend en NestJS, desacoplado en módulos con responsabilidades bien delimitadas. El Frontend Web (React) nunca accede directamente a los módulos internos ni a la base de datos: todas sus solicitudes pasan primero por el API Gateway, que actúa como punto de entrada único y las redirige al módulo correspondiente. El Módulo de Autenticación (JWT) es el único responsable de emitir y validar tokens de acceso; el Módulo de Catálogo concentra la lógica de carga, edición y búsqueda de documentos; y el Módulo de Préstamos coordina la creación de préstamos y, al hacerlo, invoca al Módulo de Notificaciones para programar los avisos de vencimiento, en lugar de que este último dependa directamente de la base de datos. Esta separación en componentes independientes es la que permite, por ejemplo, modificar la lógica de notificaciones sin tocar el módulo de préstamos.

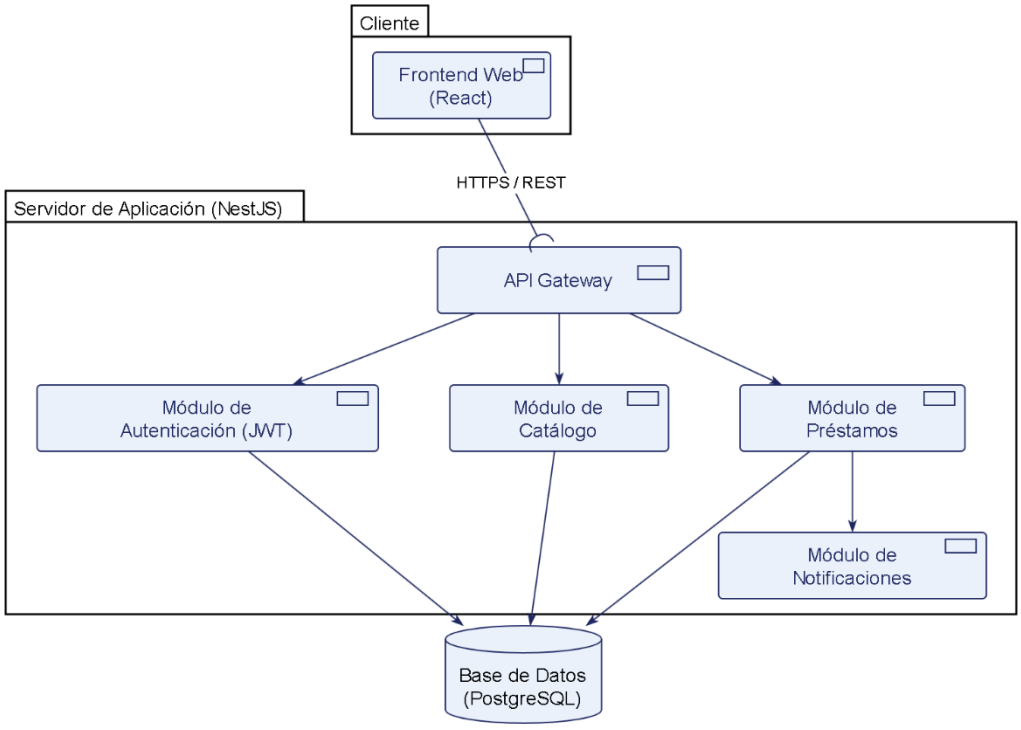


Figura 6. Diagrama de Componentes.

Diagrama de Despliegue

El diagrama representa la distribución física del sistema en hardware y la forma en que viaja la información entre sus distintas capas. El dispositivo del usuario se comunica exclusivamente a través de Internet mediante HTTPS/TLS, nunca de forma directa con el backend, lo que garantiza que el tráfico viaje cifrado. Dentro del servidor de DHL Solutions, el frontend y el backend se despliegan en contenedores Docker separados: el contenedor de frontend sirve el build de React a través de Nginx, y se comunica con el contenedor de backend mediante un proxy interno, sin exponer la API NestJS directamente a Internet. Finalmente, el backend se conecta mediante una conexión SQL a un servidor de base de datos PostgreSQL alojado de forma independiente. Esta separación en contenedores y servidores distintos es la que permite escalar o reiniciar cada parte del sistema sin afectar a las demás, y coincide con la infraestructura estimada en la sección de presupuesto (VPS de 2 vCPU / 4 GB RAM)

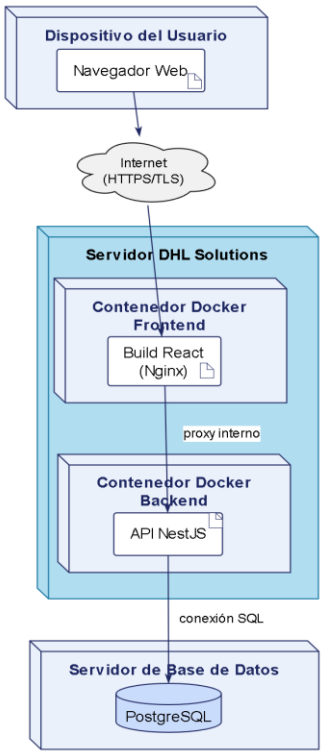


Figura 7. Diagrama de Despliegue.

Diagrama de Entidad-Relación

La tabla departamentos se relaciona de 1 a N con usuarios a través de departamento_id, lo que permite despues calcular qué proporción de usuarios proviene de departamentos alejados de la capital. La tabla prestamos es la entidad central: referencia con claves foráneas tanto a usuarios como a documentos (ambas relaciones de 1 a N, ya que un usuario puede tener varios préstamos a lo largo del tiempo y un documento puede haber sido prestado varias veces), y su atributo estado queda tipado como EstadoPrestamo «ENUM» y no como un String libre para que coincida exactamente con el enumerado ya definido en el diagrama de clases y la base de datos no acepte valores fuera de los cuatro estados válidos. Por último, cada préstamo puede tener asociadas varias notificaciones (1 a N) a través de prestamo_id, registrando cada aviso de vencimiento enviado.

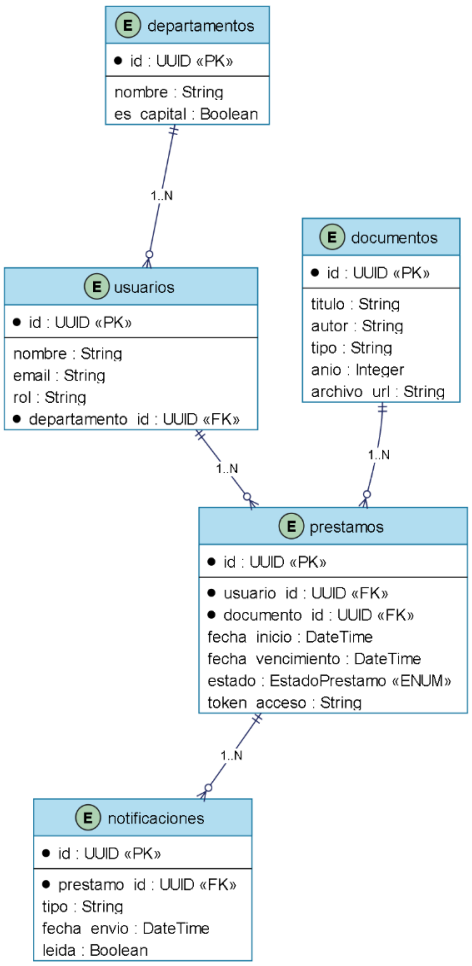


Figura 8. Diagrama de Entidad - Relación.

Wireframes y Prototipos

Los tres bocetos representan los puntos de contacto más importantes del flujo de usuario. El catálogo de búsqueda es la puerta de entrada: muestra los resultados en una tabla con título, autor y año, y un botón de "Solicitar" por fila, priorizando que el usuario pueda comparar varios documentos antes de elegir. El detalle del documento concentra toda la información necesaria para decidir (resumen, autor, año, estado de disponibilidad) y deja un único llamado a la acción “Solicitar Préstamo Digital (7 días)", explicitando la duración del préstamo en el propio botón para que no haya ambigüedad desde el primer contacto. El panel de administración, pensado para el personal de la Biblioteca FAUD-UNSJ y no para el usuario final, replica los campos del modelo de datos de Documento (título, autor, tipo, año, palabras clave) para que la carga quede directamente alineada con los metadatos normalizados que luego usa el buscador. Los tres bocetos se elaboraron en formato digital siguiendo el enfoque de desarrollo basado en modelos, donde el wireframe anticipa la interfaz antes de iniciar la implementación

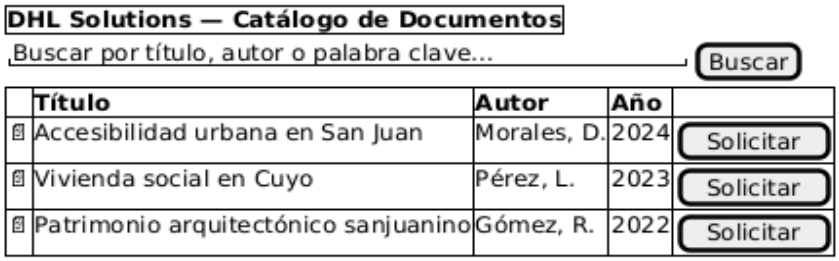


Figura 9. Catálogo de búsquedas.

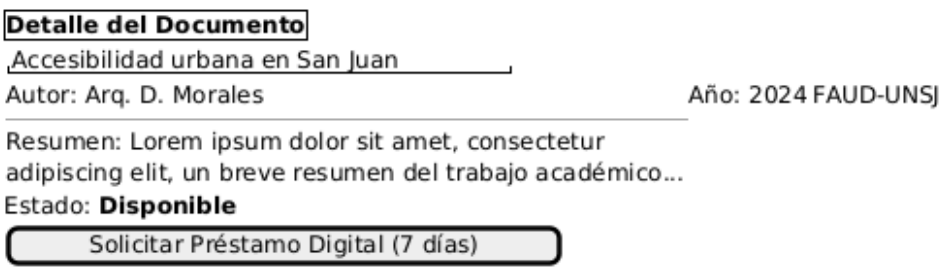


Figura 10. Detalle del documento y solicitud de préstamo.

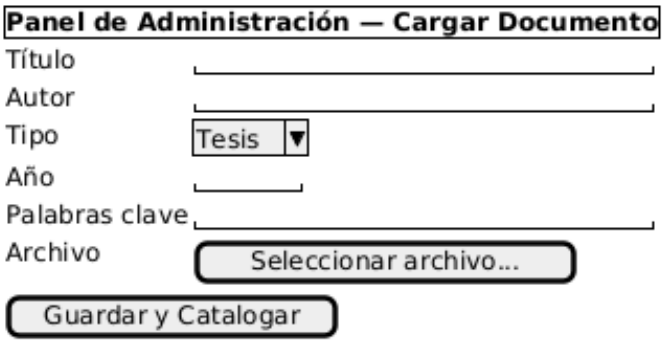


Figura 11. Panel de administración para carga de documentos.

Material de Presentación y Recursos Adicionales

Enlace a video de Reunion Presentacion de prototipo : https://drive.google.com/file/d/1e1YJueXDsVX4rRj-K0tqV4Pvk6_3ZaYY/view?usp=sharing

Carpeta General DHL Solutions en Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1M3eIRD_DNEKvy6kgNEp-yipk_hNjL28y?usp=sharing

Presentation Figma en Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1Gy0waH0-xsvS4s4epX-MXpJfd-nfRBkS/view?usp=sharing

Figma: https://www.figma.com/design/BIBzBktstUroAUYWBSXT1c/Repositorio-Faud-UNSJ?node-id=0-1&t=6bh11ZkFVyaq6t5z-1

Diagramas : https://drive.google.com/drive/folders/1ZJIQx_nv5swzvqjdAeq1u16q8R7ChZjm?usp=drive_link

Referencias

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29 [IFTS N.º 29]. (2026). Consigna de la Segunda Etapa: Análisis y Modelado del Diseño — Proyecto Integrador. Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Johnson, G., & Scholes, K. (1999). Exploring corporate strategy (5.ª ed.). Prentice Hall.

Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning—The impact of the stakeholder concept. Proceedings of the Second International Conference on Information Systems, 407–417.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.